

Chương 1

Đánh giá chất lượng, sự biến đổi và phương pháp xác định độ tươi của Bạch tuộc (*Octopus*) sau thu hoạch

Sự hiểu biết sâu sắc về các đặc tính sinh học, hóa học và vật lý của bạch tuộc (*Octopus*) là nền tảng cốt yếu để duy trì giá trị kinh tế và an toàn thực phẩm trong ngành công nghiệp thủy sản. Động vật chân đầu, cụ thể là bạch tuộc, đại diện cho một nguồn protein chất lượng cao với tỷ lệ phần thịt ăn được vượt trội, thường chiếm từ 80% đến 85% trọng lượng cơ thể, cao hơn đáng kể so với các loài giáp xác hay cá xương ([pubmed_ice_storage](#)). Tuy nhiên, bản chất dễ hư hỏng của chúng đặt ra những thách thức lớn trong công tác bảo quản và đánh giá chất lượng. Sự suy giảm chất lượng bắt đầu ngay sau khi con vật bị đánh bắt, bị thúc đẩy bởi một loạt các phản ứng sinh hóa nội tại và sự xâm nhập của hệ vi sinh vật từ môi trường biển ([mdpi_fish_spoilage](#)).

Báo cáo này sẽ phân tích một cách chi tiết và toàn diện về khái niệm độ tươi, các cơ chế hư hỏng đặc thù và các phương pháp tiên tiến để xác định tình trạng chất lượng của bạch tuộc sau thu hoạch.

1.1 Khái niệm và đặc điểm sinh học của bạch tuộc tươi

1.1.1 Định nghĩa độ tươi trong bối cảnh sinh hóa và thương mại

Độ tươi của bạch tuộc không chỉ là một trạng thái cảm quan mà còn là một chỉ số phản ánh tính nguyên vẹn của cấu trúc tế bào và sự ổn định của các hệ thống enzyme nội tại. Một cách chính xác, bạch tuộc tươi được định nghĩa là trạng thái sinh lý của con vật vừa mới được đánh bắt hoặc thu hoạch từ môi trường tự nhiên, chưa trải qua bất kỳ hình thức xử lý nhiệt, làm đông sâu, hay can thiệp bằng các hóa chất bảo quản nhân tạo ([tcvn_7265](#)). Trong trạng thái này, các đặc tính sinh hóa của mô cơ phải tương đương với trạng thái sống, với nồng độ các hợp chất nitơ bay hơi ở mức tối thiểu và hệ thống năng lượng tế bào (ATP) chưa bị phân hủy sâu sắc ([researchgate_squid_freshness](#)).

Về mặt kỹ thuật, độ tươi được duy trì khi các màng bào quan (như lysosome) còn nguyên vẹn, ngăn chặn sự giải phóng các protease vào bào tương để bắt đầu quá trình tự phân giải ([agri_inst_ph](#)). Bất kỳ dấu hiệu nào của sự hư hỏng, dù là sự biến đổi màu sắc nhẹ do oxy hóa hay sự thay đổi cấu trúc cơ thịt do enzyme, đều đồng nghĩa với việc sản phẩm đã bắt đầu rời bỏ trạng thái tươi nguyên thủy. Việc làm lạnh ngay lập tức sau thu hoạch xuống gần 0°C là phương pháp duy nhất được chấp nhận để duy trì trạng thái "tươi" trong một khoảng thời gian ngắn mà không làm thay đổi bản chất của thực phẩm ([dialnet_patagonian](#)).

1.1.2 Nhận diện tổng quan và hệ thống cảm giác hóa học (Chemotactile)

Việc nhận diện bạch tuộc tươi thông qua các giác quan vẫn được coi là phương pháp nhanh chóng và chính xác nhất trong thực tế sản xuất. Bạch tuộc chất lượng tốt sở hữu lớp da bóng sáng, màu sắc phân định rõ rệt với các sắc tố sống động (**pubmed_ice_storage**). Điều này liên quan trực tiếp đến cấu trúc của các túi sắc tố (*chromatophores*), những cơ quan thần kinh-cơ phức tạp cho phép bạch tuộc thay đổi màu sắc khi còn sống (**pmc_color_change**). Khi con vật vừa mới chết, các cơ này vẫn giữ được trạng thái cấu trúc ổn định, tạo nên vẻ ngoài sáng bóng tự nhiên.

Một đặc điểm sinh học độc đáo của bạch tuộc là hệ thống cảm giác hóa học tập trung ở các giác bám (*suckers*). Bạch tuộc sử dụng các giác bám này để "nếm bằng cách chạm" (*taste by touch*), cho phép chúng phát hiện các phân tử ít hòa tan trong môi trường thông qua các thụ thể hóa học (CRs) chuyên biệt (**pmc_chemotactile**). Khi bạch tuộc còn tươi, các giác bám này phải nguyên vẹn, có độ bám dính tự nhiên và không có dấu hiệu bị bao phủ bởi lớp chất nhầy đục (**pmc_food_choice**).

Bảng 1.1: Chỉ tiêu cảm quan nhận diện bạch tuộc tươi chất lượng cao

Chỉ tiêu	Đặc điểm bạch tuộc tươi	Tầm quan trọng
Da và màu sắc	Da bóng, ẩm, sắc tố nâu xám hoặc hơi xanh ở lưng rõ rệt; bụng trắng sáng (happyfood_tips)	Phản ánh tính nguyên vẹn của túi sắc tố và sự oxy hóa.
Mắt	Con người đen bóng, giác mạc trong suốt, không có vết máu (pubmed_ice_storage)	Chỉ số nhạy cảm với sự mất nước và vi khuẩn.
Cơ thịt	Chắc chắn, đàn hồi cao, không để lại vết lõm khi ấn tay (fptshop_so_che)	Phản ánh trạng thái liên kết protein myofibrillar.
Mùi	Mùi rong biển tươi, mùi biển đặc trưng, không có mùi lạ (pubmed_ice_storage)	Cho thấy chưa có sự phân hủy amin và lipid.
Xúc tu	Xúc tu cuộn tròn tự nhiên, giác bám nguyên vẹn, bám dính (pubmed_ice_storage)	Minh chứng cho trạng thái thần kinh-cơ.

1.2 Các cơ chế làm suy giảm chất lượng và hư hỏng ở bạch tuộc

Sự hư hỏng của bạch tuộc là một quá trình đa bước, bắt đầu từ những thay đổi sinh hóa nội tại và kết thúc bằng sự phân hủy hoàn toàn do vi sinh vật. Ba cơ chế chính chi phối quá trình này bao gồm: tự phân giải bằng enzyme, oxy hóa lipid/sắc tố và sự phát triển của hệ vi sinh vật hỏng (**mdpi_fish_spoilage**).

1.2.1 Sự tự phân giải bằng enzyme (Enzymatic Autolysis)

Tự phân giải là cơ chế hư hỏng đặc thù nhất ở động vật chân đầu, diễn ra với cường độ mạnh hơn nhiều so với các loài cá thông thường. Hoạt động autolytic trong cơ cánh tay bạch tuộc cao gấp 40 đến 500 lần so với nhiều loài cá xương (**researchgate_proteolytic**).

Vai trò của hệ Protease và Cathepsin: Hệ thống protease nội tại, đặc biệt là các cathepsin, đóng vai trò chủ đạo trong việc làm mềm cơ thịt ngay sau khi chết. Sau khi chết, quá trình glycolysis kỵ khí dẫn đến sự tích lũy axit lactic, làm pH nội bào giảm từ 7.0 xuống khoảng 6.2–6.8 (**mdpi_fish_spoilage**). Sự giảm pH này dẫn đến sự thẩm thấu hoặc vỡ màng lysosome, giải phóng các protease vào mô cơ (**agri_inst_ph**).

Các enzyme chính tham gia bao gồm:

- **Cathepsin D:** Hoạt động mạnh ở pH thấp, duy trì hoạt tính đáng kể ở pH sau khi chết (**agri_inst_ph**).
- **Cathepsin B và L:** Cysteine protease có khả năng phân hủy mạnh mẽ các protein cấu trúc (**agri_inst_ph**).

Đối tượng chính của quá trình tự phân giải là *Myosin Heavy Chain* (MHC) và *Paramyosin* (**researchgate_proteolytic**). Sự đứt gãy các sợi protein này phá hủy mạng lưới liên kết của sợi cơ, khiến thịt bạch tuộc trở nên nhão.

1.2.2 Sự oxy hóa (Oxidation)

Mặc dù bạch tuộc có hàm lượng béo thấp (< 1%), nhưng thành phần lipid lại chứa tỷ lệ axit béo không bão hòa đa (PUFA) rất cao như DHA và EPA (**mdpi_fatty_acid**).

Oxy hóa Lipid: Quá trình này tạo ra các hydroperoxide, sau đó phân rã thành aldehyde và ketone, gây ra mùi hôi và mùi kim loại (**mdpi_antioxidant**). Sự oxy hóa lipid cũng gây biến tính gián tiếp protein, làm giảm khả năng giữ nước (WHC) (**mdpi_preservative**).

Sự biến đổi sắc tố: Bạch tuộc sử dụng ommochrome (như xanthommatin). Sau khi chết, sự oxy hóa làm da chuyển sang màu cam, hồng nhạt hoặc xám xịt (**pubmed_ice_storage**). Hoạt động của enzyme *polyphenol oxidase* (PPO) cũng dẫn đến sự hình thành melanin (đốm đen) (**pubmed_ppo**).

1.2.3 Sự phát triển của vi sinh vật (Microbial growth)

Sau khi chết, vi khuẩn từ bề mặt ngoài và môi trường xâm nhập sâu vào mô cơ (**frontiers_microbion**). Trong điều kiện bảo quản lạnh, các nhóm vi khuẩn ưa lạnh như *Pseudomonas spp.*, *Vibrio spp.* và các vi khuẩn sinh H_2S (như *Shewanella spp.*) sẽ chiếm ưu thế (**researchgate_sensory_scheme**).

Vi khuẩn chuyển hóa các hợp chất thành:

- **Amoniac và Amin bay hơi:** Gây mùi hôi thối (**researchgate_sensory_scheme**).
- **Amin sinh học:** Lysine thành cadaverine và ornithine thành putrescine (**pmc_biogenic_amines**).
- **Trimethylamine (TMA):** Khử TMAO thành TMA, gây mùi cá ươn đặc trưng (**pmc_biogenic_sq**).

1.3 Các phương pháp xác định và đánh giá độ tươi của bạch tuộc

1.3.1 Phương pháp cảm quan và Chỉ số QIM

Phương pháp Chỉ số Chất lượng (Quality Index Method - QIM) dựa trên việc cho điểm vi phạm (demerit points). Đối với bạch tuộc, QIM có sự tương quan tuyến tính cao với thời gian bảo quản trong đá (**researchgate_sensory_scheme**).

Bảng 1.2: Bảng điểm QIM đề xuất cho bạch tuộc (Octopus vulgaris)

Đối tượng	Chỉ tiêu	Mô tả và Điểm vi phạm
Da	Độ sáng	0: Rất bóng; 1: Kém bóng; 2: Xỉn màu (pubmed_ice_storage)
Chất nhầy	Trạng thái	0: Trong suốt; 1: Hơi đục; 2: Rất dính (pubmed_ice_storage)
Thịt	Cấu trúc	0: Rất chắc; 1: Hơi mềm; 2: Nhão (pubmed_ice_storage)
Mắt	Giác mạc	0: Trong suốt; 1: Đục nhẹ; 2: Đục hoàn toàn (pubmed_ice_storage)
Miệng	Màu/Mùi	0: Trắng/Vàng nhạt; 1: Hơi hồng, chua (pubmed_ice_storage)
Giác bám	Trạng thái	0: Nguyên vẹn; 1: Bắt đầu vón cục; 2: Vón hoàn toàn (pubmed_ice_storage)

1.3.2 Các phương pháp khách quan (Objective methods)

Chỉ số hóa học:

- **TVB-N:** Giới hạn chấp nhận thường là 25–35 mg/100g (**researchgate_tvbn_hake**).
- **TMA:** Nên thấp hơn 2 mg N/100g trong sản phẩm tươi (**researchgate_sensory_scheme**).
- **Chỉ số K (K-value):** Đánh giá sự phân hủy ATP. Đối với động vật chân đầu, lộ trình phân hủy diễn ra rất nhanh (**researchgate_atp**).
- **Amin sinh học:** Histamine giới hạn tối đa là 50 ppm (**pmc_biogenic_amines**).

Chỉ số vi sinh: Tổng số vi khuẩn hiếu khí (TVC) ở ngưỡng 10^7 CFU/g được coi là hư hỏng hoàn toàn (**researchgate_proteolytic**).

Chỉ số vật lý: Đo màu sắc $L^*a^*b^*$ và đo cấu trúc (TPA) để xác định độ cứng và độ đàn hồi (xrite_lab).

1.4 Kết luận

Chất lượng và độ tươi của bạch tuộc sau thu hoạch chịu sự chi phối mãnh liệt bởi hệ thống protease nội tại. Quá trình tự phân giải (autolysis) tạo tiền đề cho sự phát triển của vi sinh vật và các phản ứng oxy hóa. Việc xác định độ tươi cần tích hợp bảng điểm QIM và các chỉ số hóa học như K-value, TVB-N để đảm bảo an toàn thực phẩm.